



www.exatabrasil.com.br



@exatabrasil



@exata_brasil

Relatório de Ensaio Nº20541.2025.V0.U

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Exata Brasil Unidade GO
Endereço: Rua Silvestre de Carvalho Lopes,sn Vila Jardim Rio Claro - Jatai/GO **CEP:** 75802005
E-mail: contato@exatabrasil.com.br **Fone:** +55 (64) 3631-7774

Contratante:

Razão Social: JOSE AUGUSTO MIRANDA
Endereço: ZONA RURAL,snCAIXA POSTAL 37 Zona Rural - Crixas do Tocantins/TO **CEP:** 77463000
Proposta Comercial: 5540.2025.V0
Contato: JOSE AUGUSTO MIRANDA
E-mail: jamgustomiranda@hotmail.com
Fone:

Origem Amostra: Solo **Data Conclusão Amostra:** 25/08/2025 15:28:59
Propriedade/Município/Proprietário: BURITIRANA - PORTO NACIONAL-TO - JOSE AUGUSTO MIRANDA
Legislação: SL
Pontos Amostrados: 6 **Data Recebimento:** 18/08/2025 17:19:00

Resultados

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	pH (água)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K
Un									cmolc/dm³		
SGO25.285594	1		274	7,07	7,87	8,16	6,58	1,58	0,1	1,44	0,35
SGO25.285595	2		274	5,67	6,50	6,29	4,11	2,18	0,1	2,94	0,21
SGO25.285596	3		274	6,40	7,20	5,09	3,17	1,92	0,00	1,20	0,12
SGO25.285597	4		274	5,58	6,42	3,20	2,01	1,19	0,1	2,31	0,08
SGO25.285598	5		274	5,43	6,35	2,63	1,56	1,07	0,1	2,82	0,08
SGO25.285599	6		274	6,04	6,83	4,82	2,89	1,93	0,1	1,61	0,15
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	K (NH4Cl)	P (meh)	P (res)	S	M.O	C.O.	B	Cu (meh)
Un						mg/dm³			g/dm³		mg/dm³
SGO25.285594	1		274	137,90	26,96	43,30	2,87	12,59	7,30	0,89	0,65
SGO25.285595	2		274	81,40	7,15	14,60	2,79	32,23	18,69	0,30	0,62
SGO25.285596	3		274	45,53	1,30	5,20	1,06	14,36	8,33	0,18	0,34
SGO25.285597	4		274	30,95	1,30	4,70	1,02	14,28	8,28	0,15	0,27
SGO25.285598	5		274	33,00	1,44	10,00	1,81	13,80	8,01	0,18	0,40
SGO25.285599	6		274	58,40	1,30	5,10	1,33	31,15	18,07	0,11	0,40
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila	Silte	Areia	T
Un						mg/dm³			g/dm³		cmolc/dm³
SGO25.285594	1		274	59,10	15,69	1,36	5,03	281,5	41,00	677,5	9,95
SGO25.285595	2		274	21,93	59,69	1,14	3,42	306,5	41,00	652,5	9,44
SGO25.285596	3		274	16,01	10,34	0,49	3,14	281,5	41,00	677,5	6,41
SGO25.285597	4		274	18,00	6,12	0,89	2,69	256,5	41,00	702,5	5,59
SGO25.285598	5		274	24,10	3,67	0,49	2,81	281,5	41,00	677,5	5,53
SGO25.285599	6		274	23,00	15,42	0,49	3,19	331,5	41,00	627,5	6,58
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC	H+Al/CTC	Ca/Mg	Ca/K
Un							%				
SGO25.285594	1		274	85,53	1,2	66,13	15,88	3,52	14,47	4,16	18,80
SGO25.285595	2		274	68,86	1,5	43,54	23,09	2,22	31,14	1,89	19,57
SGO25.285596	3		274	81,28	0,0	49,45	29,95	1,87	18,72	1,65	26,42
SGO25.285597	4		274	58,68	3,0	35,96	21,29	1,43	41,32	1,69	25,13
SGO25.285598	5		274	49,01	3,6	28,21	19,35	1,45	50,99	1,46	19,50
SGO25.285599	6		274	75,53	2,0	43,92	29,33	2,28	24,47	1,50	19,27
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Mg/K Ca+Mg/K							
Un											cmolc/dm³
SGO25.285594	1		274							4,51	23,31
SGO25.285595	2		274							10,38	29,95
SGO25.285596	3		274							16,00	42,42
SGO25.285597	4		274							14,88	40,00
SGO25.285598	5		274							13,38	32,88

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Mg/K	Ca+Mg/K
SGO25.285599	6		274	12,87	32,13

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Areia	1° - Método de análise de areia
Argila	2° - Método de análise de argila
Crit T (NIR), M.O 1 (NIR), M.O 2 (NIR), Crit. argila (NIR)	NIR - M.O
H + Al, V, M.O, Silte, T, C.O., Ca + Mg, Ca+Mg/K, Ca/CTC, Ca/K, Ca/Mg, H, H+Al/CTC, K, K/CTC, m, Mg/CTC, Mg/K, SB, t, Tipo de solo	Procedimento de Cálculos Agrônômicos
S	ENXOFRE - POP-MET-005
M.O.	MATÉRIA ORGÂNICA - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-007
P (meh), B, Cu (meh), Fe (meh), Mn (meh), Na, Zn (meh)	MEHLICH I - Manual de métodos de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes, Embrapa, 2ª edição, 2009. POP-MET-003
Al, Ca, Mg, K (NH4Cl)	NH4Cl - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 POP-MET-004
P (res)	P RESINA - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-008
pH (água)	PH Água
pH (CaCl2)	PH CaCl2 - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 POP-MET-010
pH (SMP)	PH SMP - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 POP-MET-010

Legenda

g/dm³ - grama por decímetro cúbico, mg/dm³ - Miligramas por decímetro cúbico, cmolc/dm³ - Centímol de carga por decímetro cúbico, mg/kg - miligrama por quilograma, g/kg - Grama por quilograma, % - Porcentagem
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Observações

O Laboratório se responsabiliza pelos resultados informados no relatório. - ns: não solicitado. L.Q - Resultado menor do que o Limite de Quantificação do Método. *Incerteza de medição (Quando requerida) - Os resultados referem-se somente a amostra ensaiada, conforme recebido pelo cliente. - Este relatório de análise deve ser reproduzido por completo. O Laboratório não garante a integridade de resultados emitidos em planilhas eletrônicas, verificar o laudo em PDF. -Após 30 dias todas as amostras serão descartadas. - A descrição da amostra é responsabilidade do Cliente/Solicitante. "Opiniões e Interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório" .

L.Q

MATRIZ SOLOS Método	Mensurando + Unidade de medida	Laboratório							
		Unidade BA		Unidade GO		Unidade MS		Unidade MT	
		LQ	U	LQ	U	LQ	U	LQ	U
Determinação de elementos com extração pelo método Mehlich I por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Fósforo (P) mg/dm ³	0,736	5,03%	1,3	0,18	1,660	11,09%	1,252	13,55%
	Potássio (K) mg/dm ³	1,824	8,47%	1,2	0,07	1,710	11,52%	1,478	7,28%
	Boro (B) mg/dm ³	0,084	13,47%	0,10	13,71%	0,150	12,18%	0,080	13,17%
	Cobre (Cu) mg/dm ³	0,100	6,96%	0,20	18,32%	0,150	12,69%	0,019	14,41%
	Ferro (Fe) mg/dm ³	1,361	14,80%	0,58	10,53%	0,180	12,83%	0,150	9,07%
	Manganês (Mn) mg/dm ³	0,109	9,85%	0,11	16,36%	0,100	13,63%	0,015	10,12%
	Zinco (Zn) mg/dm ³	0,246	8,84%	0,49	22,40%	0,130	14,99%	0,051	17,13%
Determinação de elementos extraídos com cloreto de amônio por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Cálcio (Ca) cmolc/dm ³	0,047	8,10%	0,020	0,21	0,045	15,67%	0,130	8,35%
	Magnésio (Mg) cmolc/dm ³	0,017	8,79%	0,01	0,15	0,015	12,71%	0,015	6,20%
	Alumínio (Al) cmolc/dm ³	0,040	13,02%	0,02	0,17	0,035	13,37%	0,017	8,95%
Determinação de pH pelo método eletrométrico em cloreto de cálcio	pH (Faixa)	4,0 a 7,0	5,63%	4,0 a 7,0	0,11	4,0 a 7,0	6,94%	4,0 a 7,0	6,35%
Determinação da acidez total pelo método eletrométrico com solução tampão SMP	Acidez total - H+Al (Faixa)	1,475 a 34,743	12,92%	0,6 a 79,0	0,11	1,92 a 46,43	9,69%	1,475 a 34,743	14,69%
Determinação de matéria orgânica por NIR	MO g/kg	2,11 a 59,24	15,43%	-	-	-	-	2,11 a 59,24	11,78% /5,22%
Determinação de matéria orgânica pelo método colorimétrico	MO g/dm ³	2,580	7,97%	1,46	8,74%	0,974	11,60%	2,580	10,33%
Determinação de fósforo extraído com resinas trocadoras de íons por ICP	Fósforo (P) mg/dm ³	3,860	14,94%	1,51	14,14%	0,310	14,31%	2,331	12,24%
Determinação de elementos com extração pelo método DTPA por ICP	Cobre (Cu) mg/dm ³	0,204	7,53%	0,19	15,93%	-	-	0,127	12,94%
	Ferro (Fe) mg/dm ³	1,006	6,65%	0,11	16,43%	-	-	0,688	10,66%
	Manganês (Mn) mg/dm ³	0,221	7,66%	0,38	21,97%	-	-	0,387	9,59%
	Zinco (Zn) mg/dm ³	0,020	9,25%	0,45	12,36%	-	-	0,221	13,88%

Deteminação de enxofre em solo pelo extrator acetato de amônio e ácido acético	Enxofre (S) mg/dm³	0,508	5,98%	0,75	7,51%	0,712	15,44%	0,978	16,75%
Determinação de carbono total, carbono orgânico e nitrogênio total por combustão	Carbono total g/100g	-	-	0,15	2,03%	-	-	-	-
	Carbono Orgânico g/100g	-	-	0,1	4,12%	-	-	-	-
	Nitrogênio Total g/100 g	-	-	0,04	4,77%	-	-	-	-
Determinação de carbono orgânico por NIR	Carbono Orgânico	0,29 a 3,92 %	15,43%	-	-	-	-	0,29 a 3,92%	11,31%
Deteminação de fósforo pelo extrator resina trocadora de íons pelo método colorimétrico	Fósforo (P) mg/dm³	1,027	16,64%	1,333	15,73%	1,323	17,38	0,068	12,24%
Densidade em solo pelo método do cilindro	Densidade g/cm³	-	-	0,01	3,56%	-	-	-	-
Determinação de elementos por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Fósforo (P) mg/kg	-	-	10,05	11,38%	-	-	-	-
	Cobre (Cu) mg/kg	-	-	1,57	7,02%	-	-	-	-
	Manganês (Mn) mg/kg	-	-	0,38	12,27%	-	-	-	-
	Níquel (Ni) mg/kg	-	-	0,53	10,57%	-	-	-	-
Deteminação de elementos pelo método de plasma indutivamente acoplado / espectrometria de massa (ICP/MS)	Arsênio (As) mg/kg	-	-	0,22	15,51%	-	-	-	-
	Mercurio (Hg) mg/kg	-	-	0,05	22,17%	-	-	-	-
	Molibdênio (Mo) mg/kg	-	-	0,172	5,94%	-	-	-	-
	Cádmio (Cd) mg/kg	-	-	0,039	17,42%	-	-	-	-
	Cromo (Cr) mg/kg	-	-	0,075	15,28%	-	-	-	-
	Chumbo (Pb) mg/kg	-	-	0,067	5,74%	-	-	-	-
	Selênio (Se) mg/kg	-	-	0,458	5,55%	-	-	-	-

Marny Brait

Marny Alexandre Hoff Brait
CREA GO 7216/D
Gerente

Código de Verificação: 0198e2f4-cbb6-798f-aa90-7e613f2e2a7f